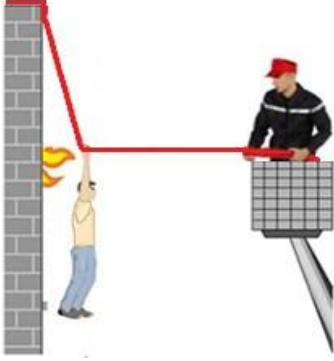


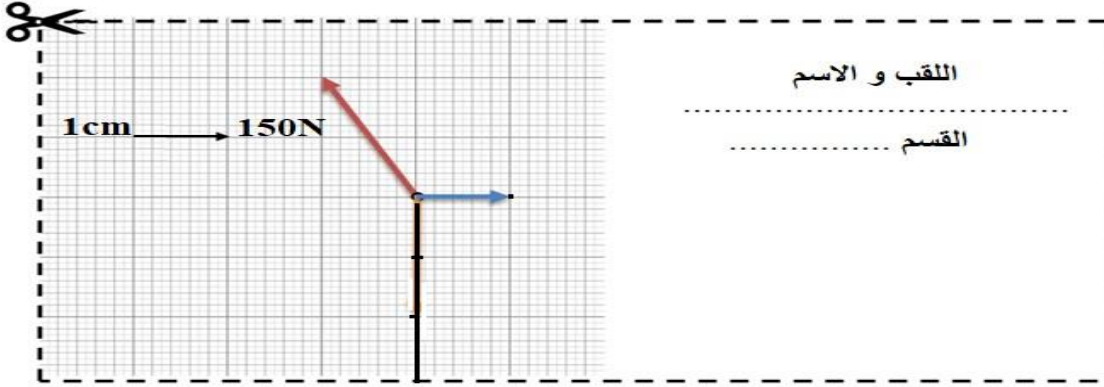
نموذج 4

الوضعية الأولى (6ن):



نتيجة استقصار في الدارة الكهربائية نشب حريق في إحدى الشقق السكنية فتنقلت فرق الحماية المدنية وأنقذت الطفل m المبين في الصورة، وهذا بتثبيت حبلين f_1 و f_2 كما توضحه الوثيقة

- 1- أذكر القوى المؤثرة على الطفل ثم اذكر شرطاً توازنه
- 2- مثل محصلة القوتين اللتين يؤثر بهما الحبلين على الطفل
- 3- مثل شعاع الثقل إذا كان الجسم في حالة توازن
- 4- استنتج ثقل الجسم من أجل السلم الموضح في الوثيقة

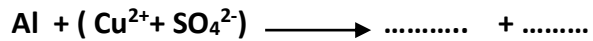


الوضعية الثانية (6ن):

للإعتناء بنباتات المزرعة قام المزارع بتحضير كمية من محلول كبريتات النحاس في وعاء قديم من الألمنيوم ليرش به النباتات و في اليوم الموالي، لاحظ اختفاء اللون الأزرق لمحلول كبريتات النحاس وترسب طبقة حمراء على جوانب وعاء الألمنيوم.

(1) فسر زوال اللون الأزرق وترسب الطبقة الحمراء؟

(2) أنقل ثم أكمل معادلة التفاعل الحادث في الوعاء بالصيغة الشاردية؟



(3) ماهو الفرد الكميائي الذي لم يشارك في التفاعل ؟ اقترح بروتوكولا تجريبيا للتأكد من ذلك؟

الوضعية الإدماجية(8ن) :

الجزء الأول:



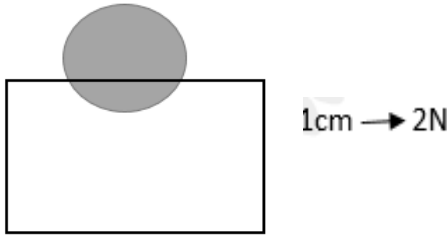
يملك أحمد خزان ماء فوق سطح منزله لكنه عانى مؤخراً من فيضان الخزان في كل مرة رغم توفره على عوامة ميكانيكية وعند فتحه للخزان وجد أن كرة العوامة قد انفصلت من الساق وبقيت طافية على سطح الماء.

1) إذا علمت أن الكرة في حالة توازن :

أ) ماهي القوى المؤثرة على الكرة عند الطفو، اذكر مميزاتها في جدول؟

ب) فسر سبب طفو الكرة

ج) مثل القوى المؤثرة على الكرة ، إذا علمت أن ثقلها $P=4N$ وذلك باستعمال السلم



الجزء الثاني:

220V 50Hz 1000w

لملأ الخزان يستعمل أحمد مضخة مياه كهربائية كتبت عليها الدلالات التالية:

1) ماذا تمثل كل دلالة ؟ أعط رمزاها؟

2) بعد إصلاح الخزان قام أحمد بوصل المضخة الكهربائية فانقطع التيار الكهربائي عن كامل المنزل ، وعند تفقد المضخة لاحظ تأكل العوازل البلاستيكية للأسلاك .

ما سبب انقطاع التيار عن المنزل وكيف نسمي هذه الظاهرة؟

3) بعد إصلاح المضخة الكهربائية قام أحمد بوصلها بمأخذ مزود بمنصهرة (لاحظ السند2) لكن المضخة لم تعمل .

وضح الخلل مبينا وظيفة المنصهرة؟ واقتراح حلا ؟ تعطى العلاقة : $P= UI$

